

$$\dot{m} = \frac{m}{t} \quad 3 \text{ m}^3/\text{seg}$$

① $m = \rho V$
 ② $E = \rho g h$

Dinámica de Fluidos

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2$$

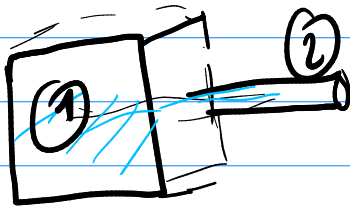
$$\oint A_1 v_1 = \oint A_2 v_2 = Q$$

$$Q = \frac{V}{t}$$

$$Q = A v$$

Ejercicios ecuación de continuidad

Un conducto de aire de 15 cm de radio se usa para renovar el aire de una habitación que mide 8.2m x 5.0m x 4.5m cada 12 minutos. ¿Qué tan rápido fluye el aire en el conducto? (Giancoli, 2008)



$$\frac{V_1}{t} = A_2 v_2$$

$$Q_1 = Q_2$$

$$\rightarrow \frac{V_1}{t} = \frac{V_2}{t}$$

$$\frac{(8.2 \times 5 \times 4.5)}{12 \times 60} = (\pi)(0.15)^2 v_2$$

$$v_2 = 3.62 \text{ m/s}$$

$$v_2 = 3.6 \text{ m/s}$$

Una manguera de jardín de $\frac{5}{8}$ pulgadas de diámetro interior se usa para llenar una piscina redonda de 6.1 m de diámetro. ¿Cuánto tiempo tomará llenar la piscina a una profundidad de 1,2 m si el agua sale de la manguera con una rapidez de 0,40 m/s? (Giancoli, 2008)

Una regadera tiene 20 agujeros circulares cuyo radio es de 1.00 mm. La regadera está conectada a un tubo de 0.80 cm de radio. Si la rapidez del agua en el tubo es de 3.0 m/s, ¿con qué rapidez saldrá de los agujeros de la regadera? (Resnick, Halliday, & Krane, 1999)



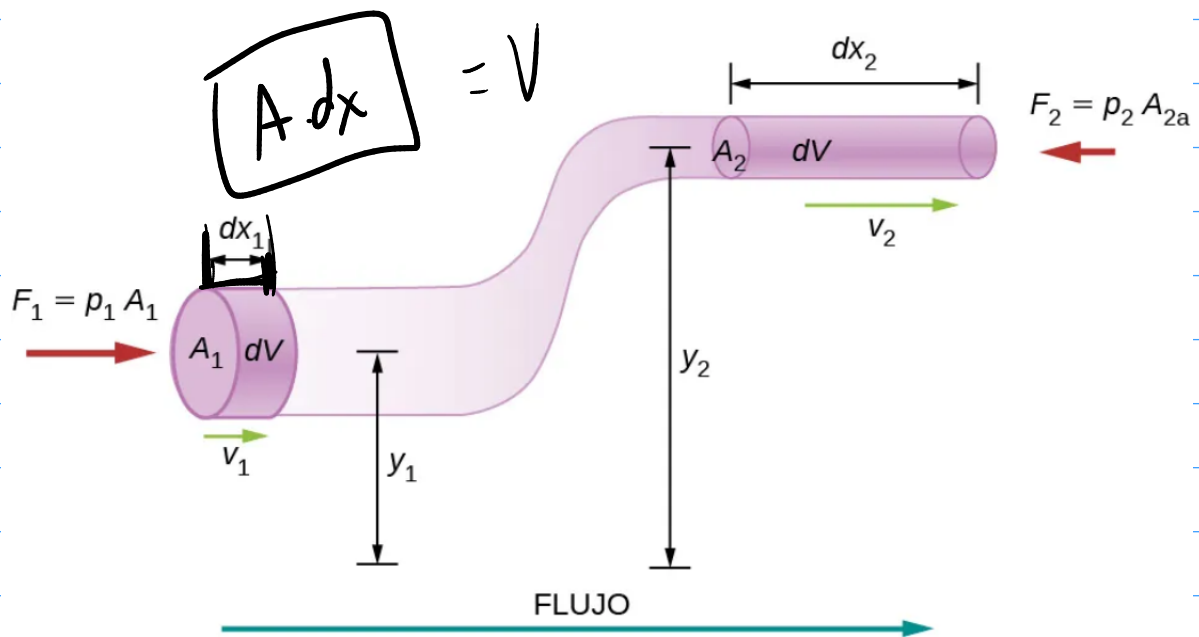
$$Q_1 = Q_2$$

$$A_1 v_1 = (20) A_2 v_2$$

$$(\pi)(0.8 \times 10^{-2})^2 (3) = (20)(\pi)(1 \times 10^{-3})^2 (v_2)$$

$$v_2 = 9.6 \text{ m/s}$$

Ecuación de Bernoulli



$$\Delta E = W$$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$F = PA$$

$$\Delta K + \Delta U = W$$

$$\frac{1}{2} m \Delta v^2 + mg \Delta h = \Delta P \Delta x$$

$$\frac{1}{2} m \Delta v^2 + mg \Delta h = \Delta P [A \Delta x]$$

$$\frac{1}{2} m \Delta v^2 + mgh = \Delta P \Delta V$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{m}{V} \right) \Delta v^2 + \frac{m}{V} gh = \Delta P$$

$$\frac{1}{2} \rho \Delta v^2 + \rho gh = \Delta P$$

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho gh_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho gh_2$$

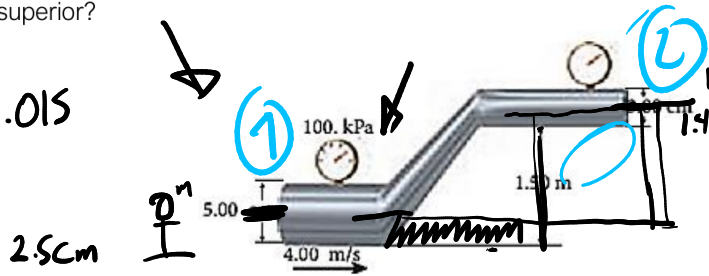
$$P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{cte}$$

$$\frac{\omega}{v} \quad \frac{k}{v} \quad \frac{v}{v}$$

(W&B) El agua está fluyendo en una tubería como se describe en la figura. ¿Qué presión se indica en el manómetro superior?

$$1.50 - 0.025 + 0.015$$

$$1.49$$



$$Q_1 = Q_2$$

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$1.49 \left(\frac{\pi}{4} \right) (0.05)^2 (4) = \left(\frac{\pi}{4} \right) (0.03)^2 V_2$$

$$V_2 = 11.11 \text{ m/s}$$

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2$$

$$(100 \times 10^3) + \cancel{1.013 \times 10^5} + \frac{1}{2} (1000) (4)^2 + (1000) (9.8) (0) = P_2 + \cancel{(1.013 \times 10^5)} + \frac{1}{2} (1000) (11.11)^2 + (1000) (9.8) (1.49)$$

$$P_{2m} = 99891.0779 \text{ Pa}$$

$$= 31681.95 \text{ Pa} \checkmark$$

$$100 \times 10^3 + 8000 = P_2 + 61716.05 + 14602$$

$$P_2 = 100 \times 10^3 + 8000 - 61716.05 - 14602$$

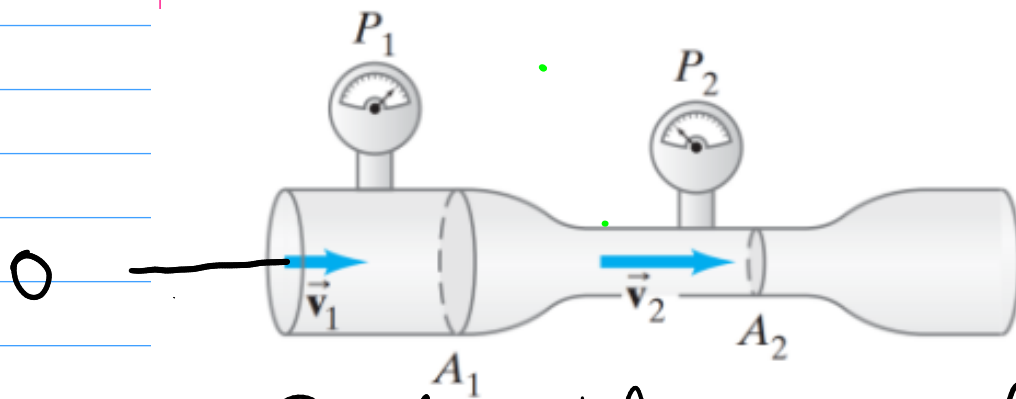
$$P_2 = 31681.95 \text{ Pa}$$

Una bebida no alcohólica (principalmente agua) fluye por una tubería de una planta embotelladora con una tasa de flujo de masa que llenaría 220 latas de 0.355 L por minuto. En el punto 2 del tubo, la presión manométrica es de 152 kPa y el área transversal es de 8.00 cm^2 . En el punto 1, 1.35 m arriba del punto 2, el área transversal es de 2.00 cm^2 . Calcule

- a) la tasa de flujo de masa;
- b) la tasa de flujo de volumen;
- c) la rapidez de flujo en los puntos 1 y 2;
- d) la presión manométrica en el punto 1.

Aplicaciones de la Ecuación de Bernoulli

Principio de Venturi

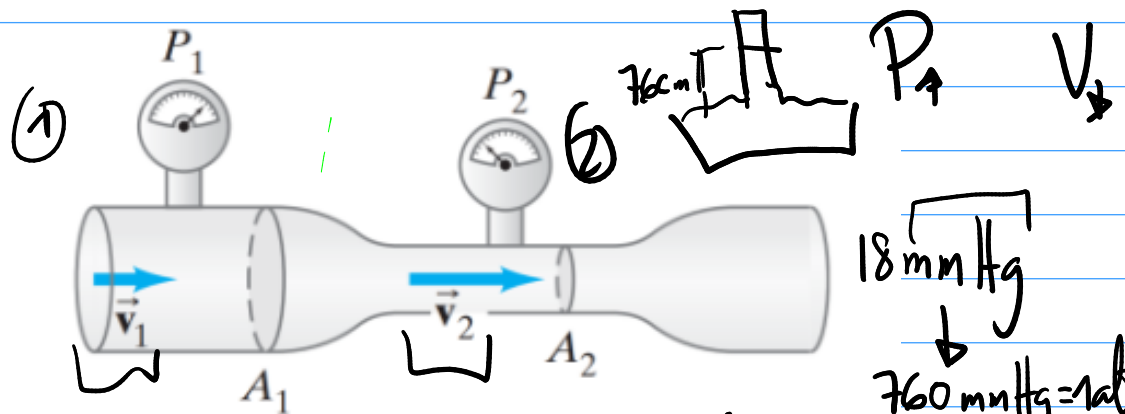


$$P_1 + \cancel{\rho gh} + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \cancel{\rho gh} + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$P_1 \downarrow + \frac{1}{2} \rho v_1^2 \uparrow = P_2 \uparrow + \frac{1}{2} \rho v_2^2 \downarrow$$

Un medidor Venturi mide el flujo de agua; tiene un diámetro principal de 3.0cm y se reduce hasta un diámetro en la garganta de 1.0cm; si la diferencia de presión es de 18mmHg, ¿Cuál es la velocidad del agua que entra a la garganta del medidor de Venturi? (Giancoli, 2008)

mmHg
cmH₂O
Pa
PSI
atm
bar
mbar



$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho v_2^2 - \frac{1}{2} \rho v_1^2$$

$$2399.21 = \frac{1}{2} (1000) (v_2^2 - (0.11 v_2)^2)$$

$$v_2^2 = 4.86 \text{ m/s}$$

$$v_2 = 2.22 \text{ m/s}$$

$$Q_1 = Q_2$$

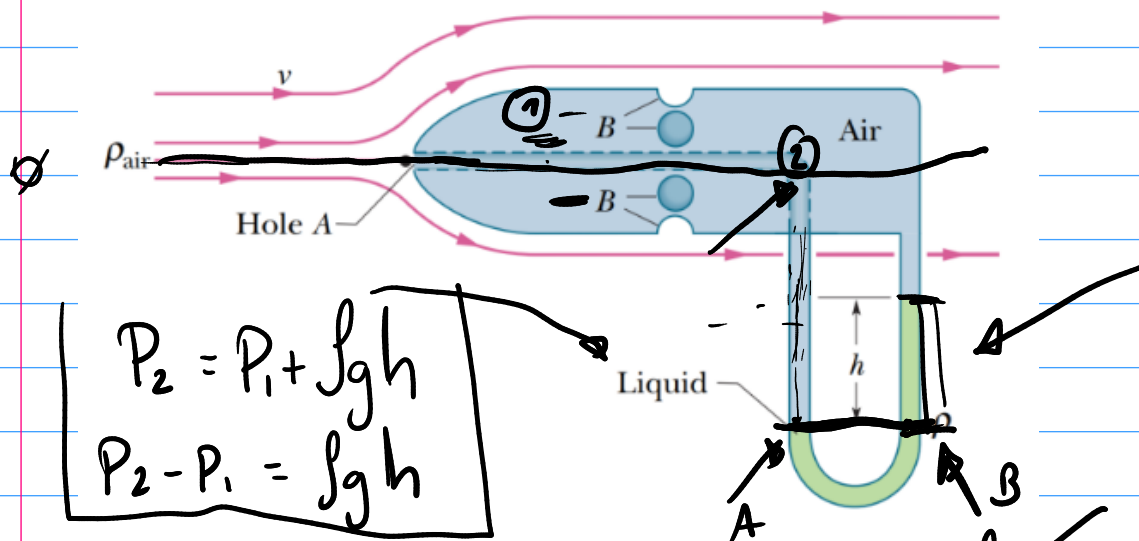
$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

$$\frac{\pi}{4} (0.03)^2 v_1 = \frac{\pi}{4} (0.01)^2 v_2$$

$$v_1 = \frac{(0.01)^2}{(0.03)^2} v_2$$

$$v_1 = 0.11 v_2$$

Tubo de Pitot



$$\begin{aligned} P_2 &= P_1 + \rho g h \\ P_2 - P_1 &= \rho g h \end{aligned}$$

$$\text{air} \rightarrow P_1 + \cancel{\rho g h} + \frac{1}{2} \rho v^2 = P_2 + \cancel{\rho g h} + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v^2 = P_2$$

$$\frac{1}{2} \rho v^2 = P_2 - P_1 = \Delta P$$

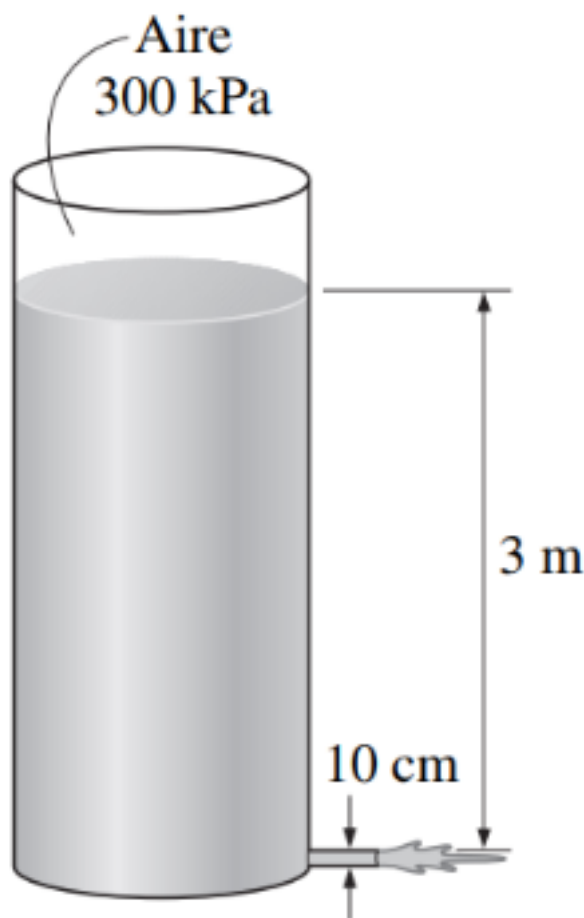
$$\frac{1}{2} \rho_{air} v^2 = \rho g h$$

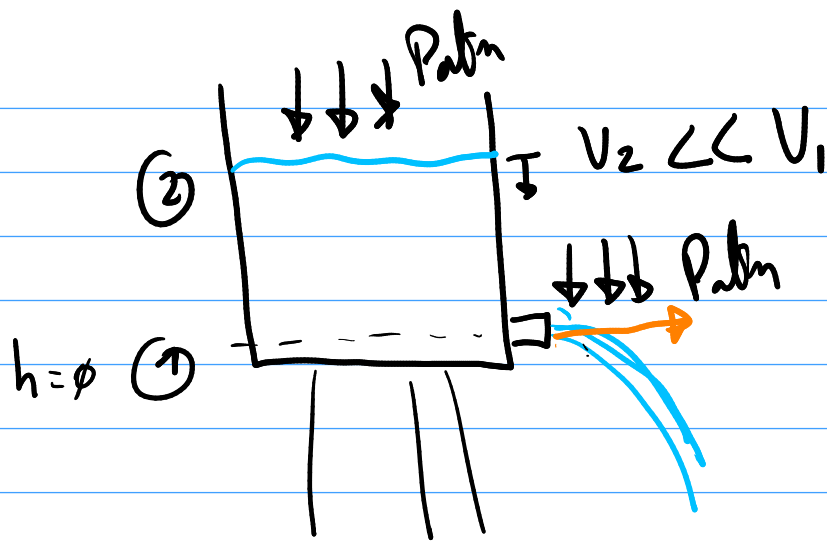
$$v = \sqrt{\frac{2 \rho g h}{\rho_{air}}}$$

Un tubo de Pitot está montado en el ala de un aeroplano para determinar la velocidad del aeroplano con relación al aire, el cual tiene una densidad de 1.03 kg/m^3 . El tubo contiene alcohol e indica una diferencia de nivel de 26.2 cm. ¿Cuál es la velocidad del aeroplano respecto al aire? La densidad del alcohol es de 810 kg/m^3 . (Resnick, Halliday, & Krane, 1999)

Principio de Torricelli

Un tanque presurizado de agua tiene un orificio de 10 cm de diámetro en el fondo, donde el agua se descarga hacia la atmósfera. El nivel del agua está 3 m arriba de la salida. La presión del aire en el tanque, arriba del nivel del agua, es de 300 kPa (presión absoluta) en tanto que la presión atmosférica es de 100 kPa. Desprecie los efectos de la fricción y determine la razón inicial de descarga del agua del tanque.

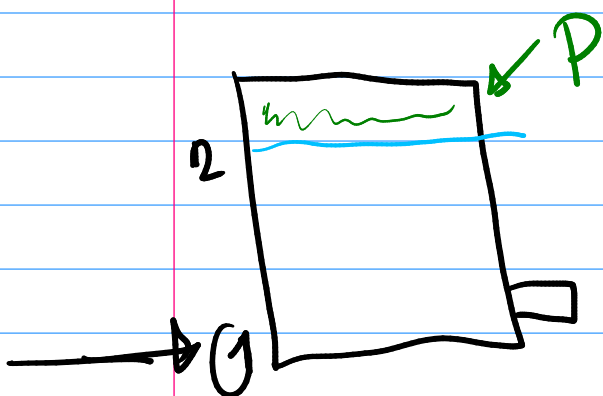




$$P_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 + \rho g h = P_2 + \frac{1}{2} \rho V_2^2 + \rho g h$$

$$\frac{1}{2} \rho V_2^2 = \rho g h$$

$$V = \sqrt{2gh}$$



$$P_1 + \rho g h + \frac{1}{2} \rho V_1^2 = P_2 + \rho g h + \frac{1}{2} \rho V_2^2$$

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 = P_2 + \rho g h$$

$$V = \sqrt{\frac{(P_2 - P_1) + \rho g h}{\frac{1}{2} \rho}}$$